

# **Semana 6**

## **Aprendizaje No Supervisado**

### **Funciones básicas en imágenes digitales**

## **Objetivo de la semana**

Comprender los fundamentos del aprendizaje no supervisado y su aplicación en el análisis de datos sin etiquetas, mediante la implementación y evaluación de algoritmos de agrupamiento.

## ¿Qué es el aprendizaje no supervisado?

- Tipo de aprendizaje automático sin datos etiquetados
- Identifica patrones ocultos en los datos
- Se basa en similitud, distancia y densidad
- Uso común en exploración y análisis de datos

## Casos de uso comunes

- Segmentación de clientes
- Análisis exploratorio de datos
- Detección de patrones y grupos
- Compresión y reducción de información

# Algoritmos de aprendizaje no supervisado

- Algoritmos de agrupamiento (clustering)
- Algoritmos basados en centroides
- Algoritmos basados en mapas topológicos

## K-Means (K-medias)

- Algoritmo de agrupamiento basado en centroides
- Requiere definir el número de clusters ( $k$ )
- Minimiza la distancia intra-cluster
- Sensible a la inicialización y a outliers

# Funcionamiento general de K-Means

1. Inicialización de centroides
2. Asignación de puntos al centroide más cercano
3. Recalculo de centroides
4. Iteración hasta convergencia

# Self-Organizing Maps (SOM)

- Red neuronal no supervisada
- Proyecta datos de alta dimensión a un mapa 2D
- Preserva relaciones topológicas
- Útil para visualización y exploración de datos



## Comparación: K-Means vs SOM

- K-Means: simple, rápido, basado en distancia
- SOM: más complejo, basado en redes neuronales
- Ambos permiten descubrir estructura en los datos

## Evaluación de modelos no supervisados

- No existe una “etiqueta real”
- Se utilizan métricas internas
- Se evalúa la calidad del agrupamiento

# Métricas de desempeño

- **Silhouette Score**
  - Mide cohesión y separación
- **Davies-Bouldin Index**
  - Mide similitud entre clusters
  - Menor valor indica mejor agrupamiento

## Importancia de las métricas

- Comparar diferentes configuraciones
- Seleccionar el mejor modelo
- Justificar decisiones técnicas

## Conclusiones

- El aprendizaje no supervisado permite descubrir patrones ocultos
- K-Means y SOM son técnicas fundamentales
- Las métricas son clave para validar resultados

## Próximos pasos

- Implementación práctica de algoritmos
- Análisis de resultados
- Interpretación y comunicación de hallazgos